

Résolution des systèmes linéaires

Définitions:

Un système de m équations à n inconnues $x_1, x_2, \dots, x_n$ s'écrit sous forme matricielle: $Ax = B$ où A est une matrice comportant m lignes et n colonnes, x est le vecteur colonne dont les composantes sont les x_i , B est le second membre est aussi un vecteur colonne avec m composantes. Le vecteur x est appelé solution du système.

• Exemple: Le système suivant de 4 équations à 3 inconnues. (ici $m=4$ et $n=3$).

$$\begin{cases} 2x_1 + x_2 - x_3 = 1 \\ x_1 + x_3 = 5 \\ -3x_1 + x_2 + 2x_3 = 4 \\ x_1 + 2x_2 + 6x_3 = 1 \end{cases} \quad \text{s'écrit} \quad \begin{pmatrix} 2 & 1 & -1 \\ 1 & 0 & 1 \\ -3 & 1 & 2 \\ 1 & 2 & 6 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 5 \\ 4 \\ 1 \end{pmatrix}$$

Résolution par la méthode de Gauss:

Le principe est le suivant: par des combinaisons linéaires successives, on transforme le système initial, que l'on prend tel quel sans changer l'ordre des équations, en un système triangulaire supérieur, système ensuite résolu en commençant par la dernière des équations transformées.

mise en œuvre de la méthode sur le système suivant:

$$\begin{cases} 2x_1 + x_2 + 4x_3 = 9 & (eq1) \\ x_1 + x_3 = 3 & (eq2) \\ 6x_1 + 4x_2 + 2x_3 = 6 & (eq3) \end{cases}$$

2

* Dans la première étape de la méthode, on élimine l'inconnue x_1 dans les équations (eq2) et (eq3) en les combinant chacune à (eq1), celle-ci servant de ligne pivot, reste inchangée. Cela n'est possible que parce que x_1 apparaît dans (eq1).

Si ce n'est pas le cas, il faut permuter (eq1) avec la première des équations suivantes qui contient x_1 .

La méthode de Gauss remplace l'équation (eq2) par $(eq2') = (eq2) - \frac{1}{2}(eq1)$, mais pas $(eq2') = 2(eq2) - (eq1)$ qui éliminerait aussi x_1 mais ce n'est plus Gauss. De même, (eq3) est remplacée par $(eq3') = (eq3) - 6(eq1)$ après cette première étape, on obtient le système équivalent :

$$\begin{cases} 2x_1 + x_2 + 4x_3 = 9 & (eq1) \\ -\frac{1}{2}x_2 - x_3 = -\frac{3}{2} & (eq2') \\ x_2 - 10x_3 = -21 & (eq3') \end{cases}$$

* Dans la 2^{ème} étape, c'est la 2^{ème} ligne qui joue le rôle de ligne pivot si x_2 est présent (sinon on permute (eq2') avec (eq3')) et, pour éliminer x_2 dans la 3^{ème} ligne, on remplace celle-ci par $(eq3'') = (eq3') - \frac{1}{-\frac{1}{2}}(eq2') = (eq3') + 2(eq2')$

On obtient alors le système équivalent suivant: 3

$$\begin{cases} 2x_1 + x_2 + 4x_3 = 9 & (\text{eq1}) \\ -\frac{1}{2}x_2 - x_3 = -\frac{3}{2} & (\text{eq2}') \\ -12x_3 = -24 & (\text{eq3}'') \end{cases}$$

* On résout le système par remontée en commençant par la dernière équation:

(eq3'') donne $x_3 = 2$,

(eq2') donne $-\frac{1}{2}x_2 = -\frac{3}{2} + x_3 = \frac{1}{2}$ soit $x_2 = -1$

(eq1) donne $2x_1 = 9 - x_2 - 4x_3 = 9 + 1 - 4 \cdot 2 = 2$, d'où $x_1 = 1$ et la solution unique $X = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 2 \end{pmatrix}$

Par la suite, les systèmes seront résolus par cette méthode.

Pour n équations, il y aura $n-1$ étapes.

Nombre de solutions:

Cas où il y a autant d'équations que d'inconnues

$m = n$ et la matrice A est carrée:

Systèmes homogènes:

Un système est dit homogène si le second membre est nul, soit $AX = 0$, où 0 représente le vecteur colonne dont toutes les composantes sont nulles.

* Si A est inversible ($\det(A) \neq 0$), le système a la solution unique: $X = 0$, vecteur nul.

* Si A n'est pas inversible ($\det(A) = 0$), le système a une infinité de solutions (en plus de la

solution nulle)

• Exemple: Le système $\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \\ 7 & 8 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$ a la

solution unique $X = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$. Le déterminant de la matrice vaut $27 \neq 0$

• Exemple: Le système $\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \\ 7 & 8 & 9 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$

le déterminant de la matrice est nul, donc le système a une infinité de solution $X = x_3 \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \\ 1 \end{pmatrix}$ où x_3 est l'inconnue auxiliaire qui peut prendre une valeur arbitraire.

Remarque: Si l'ensemble des solutions du système $AX = 0$ est un espace vectoriel de dimension k , alors $\text{rg}(A) = m - k$ (m ici est l'ordre de A), on peut voir par exemple ici que si $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \\ 7 & 8 & 9 \end{pmatrix}$ et X solution de $AX = 0$, on a.

$\text{rg}(A) = 2$, donc $k = 3 - 2 = 1$, par suite X est un espace vectoriel de dimension 1 engendré par $\begin{pmatrix} 1 \\ -2 \\ 1 \end{pmatrix}$

• Exemple: Soit le système :

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 4 & 6 \\ 5 & 10 & 15 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

ici le déterminant de la matrice vaut 0, donc le système a une infinité de solution de plus

rang de la matrice est 1 donc $k = 3 - 1 = 2$ par suite la solution du système est un espace vectoriel de dimension $k = 2$. Soit

$$X = \begin{pmatrix} 2x_2 - 3x_3 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = x_2 \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} + x_3 \begin{pmatrix} -3 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$$

Système non homogène: $AX = B$, $B \neq 0$

* Si A est inversible, le système a la solution unique: $X = A^{-1}B$

* Si A est non inversible, pour qu'il y ait au moins une solution, il faut que rang de A soit le même que le rang de la matrice AB formée par A à laquelle B est accolé (AB n'est pas le produit de A par B) c'est si $\text{rg}(A) = \text{rg}(AB)$ le système $AX = B$ n'admet pas de solution.

Si X_0 est une solution particulière du système non homogène $AX = B$, donc $AX_0 = B$ par suite

$AX - AX_0 = 0 \Rightarrow A(X - X_0) = 0$ et si on note $X^* = X - X_0$ est solution de l'équation homogène. La solution du système $AX = B$ est donc $X = X^* + X_0$

• Exemple: Le système

$$\underbrace{\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \\ 7 & 8 & 9 \end{pmatrix}}_A \underbrace{\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix}}_X = \underbrace{\begin{pmatrix} 1 \\ 4 \\ 2 \end{pmatrix}}_B$$

n'a pas de solution. Avec la méthode de Gauss, on aboutit à l'équation $0 \cdot x_3 = 5$, impossible.
 autrement on a $\text{rg}(A) = 2$, $\text{rg}(AB) = 3$. donc
 $\text{rg}(A) \neq \text{rg}(AB)$ le système $AX = B$ n'admet pas de solution.

• Exemple:
$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \\ 7 & 8 & 9 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 \\ 4 \\ 6 \end{pmatrix}$$

on a $\text{rg}(A) = 2$.

$$\text{rg}(AB) = \text{rg} \left(\begin{array}{ccc|c} \overbrace{1 \ 2 \ 3}^A & \overbrace{2}^B \\ \hline 4 & 5 & 6 & 4 \\ 7 & 8 & 9 & 6 \end{array} \right) = 2$$
 , le système

$AX = B$ admet au moins une solution. A est non inversible la solution est donc $X = X^* + X_0$, X^* est la solution du système homogène $AX = 0$ qu'on a trouvé au dessus soit $X = x_3 \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \\ 1 \end{pmatrix}$ et X_0 solution particulière du système $AX = B$, soit $X_0 = \begin{pmatrix} -2/3 \\ 4/3 \\ 0 \end{pmatrix}$.

Le système $AX = B$ admet alors une infinité de solutions:
$$X = \begin{pmatrix} -2/3 \\ 4/3 \\ 0 \end{pmatrix} + x_3 \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \\ 1 \end{pmatrix}$$

Cas où $m > n$: il y a plus d'équations que d'inconnues
 Le système est dit sur-déterminé. En général, le système n'aura pas de solutions. Pour le vérifier, soit on met en œuvre la méthode de Gauss, soit on vérifie que $\text{rg}(A) \neq \text{rg}(AB)$.
Cas où $m < n$: il y a moins d'équations que d'inconnues

Le système est dit sous-déterminé. Il y aura une 7 infinité de solutions que l'on pourra expliciter en fonction d'inconnues arbitraires à choisir.

Systèmes de Cramer:

Un système est dit de Cramer ssi A est carré et inversible. On a alors $AX=B \Leftrightarrow X=A^{-1}B$. Ainsi un système de Cramer admet une solution et une seule.

Formules de Cramer:

Si A est une matrice carrée inversible d'ordre n , $A=(a_{ij})$, $1 \leq i, j \leq n$ et $B=(b_1, \dots, b_n) \in \mathbb{R}^n$, le système

$$(S): \begin{cases} a_{11}x_1 + \dots + a_{1n}x_n = b_1 \\ a_{21}x_1 + \dots + a_{2n}x_n = b_2 \\ \vdots \\ a_{n1}x_1 + \dots + a_{nn}x_n = b_n \end{cases}$$

d'inconnue $(x_1, x_2, \dots, x_n) \in \mathbb{R}^n$ admet une solution et une seule, et pour tout k de $\{1, \dots, n\}$:

$$x_k = \frac{1}{\det(A)} \cdot \begin{vmatrix} a_{11} & \dots & a_{1,k-1} & b_1 & a_{1,k+1} & \dots & a_{1n} \\ \vdots & & \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & \dots & a_{n,k-1} & b_k & a_{n,k+1} & \dots & a_{nn} \end{vmatrix}$$

Ces formules donnant x_k ($1 \leq k \leq n$) s'appellent les formules de Cramer.

• Exemple:

$$(S): \begin{cases} 2x_1 + x_2 = 7 \\ -3x_1 + x_3 = -8 \\ x_2 + 2x_3 = -3 \end{cases} \Rightarrow \underbrace{\begin{pmatrix} 2 & 1 & 0 \\ -3 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 2 \end{pmatrix}}_A \underbrace{\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix}}_X = \underbrace{\begin{pmatrix} 7 \\ -8 \\ -3 \end{pmatrix}}_B$$

$\det(A) = 4 \neq 0$, A est une matrice carrée inversible donc S est un système de 3 équations à 3 inconnues admet une unique solution $X = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix}$ avec.

$$x_1 = \frac{\begin{vmatrix} 7 & 1 & 0 \\ -8 & 0 & 1 \\ -3 & 1 & 2 \end{vmatrix}}{\det(A)} = \frac{6}{4} = \frac{3}{2}$$

$$x_2 = \frac{\begin{vmatrix} 2 & 7 & 0 \\ -3 & -8 & 1 \\ 0 & -3 & 2 \end{vmatrix}}{\det(A)} = \frac{16}{4} = 4$$

$$x_3 = \frac{\begin{vmatrix} 2 & 1 & 7 \\ -3 & 0 & -8 \\ 0 & 1 & -3 \end{vmatrix}}{\det(A)} = -\frac{14}{4} = -\frac{7}{2}$$